INSTRUMEN PENELITIAN · VALIDASI AHLI · DRAF

Instrumen Validasi Ahli Media GELITA

Lembar penilaian, panduan uji perangkat, dan dasar teori untuk validasi oleh **Ahli Media**, disusun mengikuti dokumen **Revisi 10 Analitik**

Penelitian: Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar

Yang dinilai

Tampilan dan komunikasi visual, audio, interaksi, desain permainan, prinsip multimedia, aksesibilitas, kinerja perangkat lunak, kelayakan sebagai media asesmen, serta keamanan dan privasi anak. 63 butir.

Lembar kerja

Uji per perangkat (8 jenis), catatan temuan masalah dengan tingkat keparahan (heuristik Nielsen dan heuristik permainan), dan telaah per layar (26 layar).

STATUS DRAF. Revisi 10 Analitik per 23 Oktober 2026 belum diimplementasikan. Bagian bertanda RANCANGAN REVISI 10 (Skenario Digital, token sesi) dinilai dari rancangan layar, bukan dari game. Ahli media belum tercantum dalam empat bidang validasi di Revisi 10; tambahkan ke daftar kerja no. 14 bila disetujui tim.

Produk yang divalidasi: GELITA — game berbasis web, panggung 16:9, 3 wilayah × 5 tantangan, cerita bernarasi, Pustaka Kedu, musik dan efek suara, dapat dipasang sebagai aplikasi
Versi dokumen: 1.0 (draf) · 23 Oktober 2026 · pendamping Instrumen Validasi Ahli GELITA v2.0 (ahli materi dan pengamat budaya)

Daftar isi

A Panduan umum dan landasan teori

A.1 Mengapa GELITA butuh ahli media · A.2 Teori di balik instrumen · A.3 Kualifikasi dan etika · A.4 Prosedur dan matriks perangkat · A.5 Panduan pengisian dan rubrik

B Instrumen Validasi Ahli Media

B.1 Identitas · B.2 Gambaran media yang dinilai · B.3 Lembar penilaian (63 butir) · B.4 Rekap · B.5 Uji per perangkat · B.6 Catatan temuan masalah · B.7 Telaah per layar · B.8 Kesimpulan

C Analisis data (untuk peneliti)

C.1 Rerata dan kategori · C.2 Aiken's V dan CVI · C.3 Mengolah temuan masalah · C.4 Hasil uji perangkat · C.5 Aturan keputusan · C.6 Pelaporan

D Lampiran

D.1 Surat pernyataan · D.2 Matriks tindak lanjut · D.3 Paket akses dan berkas · D.4 Daftar pustaka

RINGKASAN CARA PAKAI

1. Pilih tiga sampai lima ahli media (A.3). Berikan akses ke **instalasi uji** (bukan server produksi), akun uji, dan rancangan layar Revisi 10 (D.3).
2. Validator memainkan minimal satu wilayah penuh di beberapa perangkat sambil mengisi lembar uji perangkat (B.5) dan catatan temuan (B.6).
3. Setelah bermain, validator mengisi lembar penilaian (B.3), telaah per layar (B.7), kesimpulan, dan surat pernyataan.
4. Peneliti menggabungkan temuan, menghitung rerata dan Aiken's V/CVI, lalu memperbaiki masalah berkeparahan 3–4 sebelum uji coba (C.5).

BAGIAN A

Panduan umum dan landasan teori

A.1 Mengapa GELITA butuh ahli media

Ahli materi dan pengamat budaya menilai *apa* yang disajikan GELITA. Ahli media menilai *bagaimana* isi itu sampai ke siswa: tampilan, bunyi, interaksi, alur permainan, dan keandalan perangkat lunak. Untuk game biasa, mutu media menentukan apakah game enak dimainkan. Untuk GELITA, yang sekaligus menjadi **model asesmen literasi digital**, mutu media juga menentukan apakah data jawaban siswa bisa dipercaya.

Contohnya: bila benda di Cari Objek terlalu berdekatan, siswa yang sebenarnya tahu jawabannya bisa salah ketuk, dan kesalahan itu tercatat sebagai NON-SEN atau bahkan sebagai kesalahan informasi. Bila tombol Cek kurang jelas, siswa bisa memakai kesempatan tanpa sengaja dan ketepatan percobaan pertama, data inti analisis Rasch, menjadi kotor. Bila sebuah tablet lambat, waktu aktif siswa itu bertambah bukan karena ia berpikir lebih lama. Semua itu adalah ***construct-irrelevant variance*** (Messick, 1995): variasi skor yang berasal dari media, bukan dari kemampuan.

Dalam *Evidence-Centered Design* yang dipakai Revisi 10, kerangka asesmen tidak berhenti pada model siswa, model bukti, dan model tugas. Ada juga **model penyajian** (bagaimana tugas ditampilkan dan jawaban ditangkap) dan **model penyelenggaraan** (bagaimana asesmen dijalankan di lapangan) (Mislevy, Steinberg, & Almond, 2003). Ahli media memvalidasi kedua model itu.

Validator	Pertanyaan pokok	Risiko bila tidak divalidasi
Ahli materi	Apakah tugas, kunci, level AKM, dan kode kesalahan benar?	Bukti tentang D1–D2 tidak sahih.
Pengamat budaya	Apakah budaya Kedu disajikan akurat dan pantas?	Kekeliruan dan penolakan masyarakat.
Ahli media	Apakah tampilan, audio, interaksi, dan perangkat lunak membuat siswa dapat menunjukkan kemampuannya tanpa terhalang media?	Skor dipengaruhi perangkat dan antarmuka; siswa bosan, bingung, atau tidak bisa menyelesaikan.

A.2 Teori di balik instrumen

A.2.1 Kriteria mutu media pembelajaran

Penilaian media pembelajaran di Indonesia lazim memakai tiga aspek: **rekayasa perangkat lunak** (andal, mudah dipakai, mudah dipasang, efisien), **desain pembelajaran** (tujuan, interaksi, umpan balik, motivasi), dan **komunikasi visual** (tampilan, tipografi, warna, audio, animasi) (Wahono, 2006). Secara internasional, *Learning Object Review Instrument* (LORI) dirancang khusus untuk penilaian oleh ahli dan memuat dimensi mutu isi, keselarasan tujuan, umpan balik dan adaptasi, motivasi, desain penyajian, kegunaan interaksi, aksesibilitas, dapat dipakai ulang, dan kepatuhan standar (Nesbit, Belfer, & Leacock, 2007). Aspek A–I instrumen ini memadukan keduanya, lalu menambah aspek khusus asesmen (H) dan privasi anak (I).

Aspek instrumen	Wahono (2006)	LORI (Nesbit dkk., 2007)
A. Tampilan dan komunikasi visual	Komunikasi visual	Presentation design
B. Audio	Komunikasi visual (audio)	Presentation design
C. Interaksi dan kemudahan penggunaan	Rekayasa perangkat lunak (usabilitas)	Interaction usability
D. Desain permainan dan umpan balik	Desain pembelajaran	Feedback and adaptation; motivation
E. Prinsip multimedia	Desain pembelajaran, komunikasi visual	Presentation design
F. Aksesibilitas	—	Accessibility
G. Kinerja dan keandalan	Rekayasa perangkat lunak	Reusability; standards compliance
H. Kelayakan sebagai media asesmen	—	— (tambahan untuk GELITA)
I. Keamanan dan privasi anak	—	— (tambahan untuk GELITA)

A.2.2 Usabilitas dan heuristik

ISO 9241-11:2018 mendefinisikan usabilitas sebagai sejauh mana pengguna tertentu dapat mencapai tujuan dengan **efektif, efisien, dan puas** dalam konteks pemakaian tertentu. Konteks GELITA khas: anak 10–11 tahun, perangkat sekolah yang dipakai bergantian, internet sekolah, kelas yang ramai, dan **tanpa bantuan guru**. Karena itu antarmuka harus bisa dipahami sendiri.

Ahli media melakukan **evaluasi heuristik**: memeriksa antarmuka terhadap prinsip yang sudah mapan, lalu mencatat setiap masalah dengan tingkat keparahannya (Nielsen, 1994). Daftar heuristik di B.6 memadukan sepuluh heuristik Nielsen dengan heuristik permainan (Desurvire, Caplan, & Toth, 2004) dan model *GameFlow* (Sweetser & Wyeth, 2005): tujuan jelas, umpan balik, tantangan seimbang, kendali, dan imersi. Tiga sampai lima evaluator biasanya sudah menemukan sebagian besar masalah usabilitas (Nielsen & Landauer, 1993).

A.2.3 Prinsip multimedia dan beban kognitif

Menurut teori beban kognitif (Sweller, van Merriënboer, & Paas, 2019), memori kerja anak terbatas. Beban yang tidak berkaitan dengan tugas (*extraneous load*), misalnya hiasan yang bergerak saat membaca, mengurangi kapasitas untuk berpikir. Mayer (2021) merumuskan prinsip yang mengurangi beban itu: **koherensi** (buang yang tidak perlu), **penanda** (tonjolkan yang penting), **kedekatan ruang dan waktu** (yang berkaitan diletakkan dan disajikan bersamaan), **segmentasi** (potongan pendek), **modalitas**, dan **redundansi**. Pada asesmen, beban tambahan itu bukan hanya menghambat belajar; ia juga ikut terukur sebagai kesalahan.

A.2.4 Aksesibilitas dan kesetaraan antarperangkat

Acuan aksesibilitas adalah WCAG 2.2 (W3C, 2023): kontras teks minimal 4,5 : 1, target sentuh minimal 24 × 24 px (tingkat AA) atau 44 × 44 px (tingkat AAA), dan gerakan yang dapat dihentikan. GELITA menetapkan target sentuh 48 dp. Untuk asesmen berbasis komputer, pedoman ITC (2005) menuntut agar perbedaan perangkat dan moda tidak mengubah tingkat kesulitan butir. GELITA menampilkan panggung 16:9 yang diperbesar atau diperkecil utuh, sehingga isinya sama di semua perangkat; ahli media memeriksa apakah ukuran nyata di ponsel masih cukup terbaca dan tersentuh.

A.2.5 Teori ukur

- **Skala 1–4 tanpa titik tengah** dengan pilihan TD, sama dengan instrumen ahli materi dan pengamat budaya, sehingga hasilnya bisa dianalisis dengan Aiken's V (Aiken, 1985) dan CVI (Lynn, 1986; Polit & Beck, 2006) dan dilaporkan berdampingan.
- **Skala keparahan 0–4** untuk setiap temuan masalah (Nielsen, 1994). Skala ini menilai masalah, bukan butir, dan dipakai untuk menentukan prioritas perbaikan.
- **Daftar periksa lulus/tidak** per perangkat untuk fungsi yang harus berjalan (dapat diselesaikan, bunyi, putar layar, dan seterusnya).

Penilaian ahli media memperkirakan pengalaman siswa; pengalaman nyata siswa baru terlihat saat uji coba lewat observasi keterlibatan dan emosi (L4), log bantuan (L3), dan wawancara (L5).

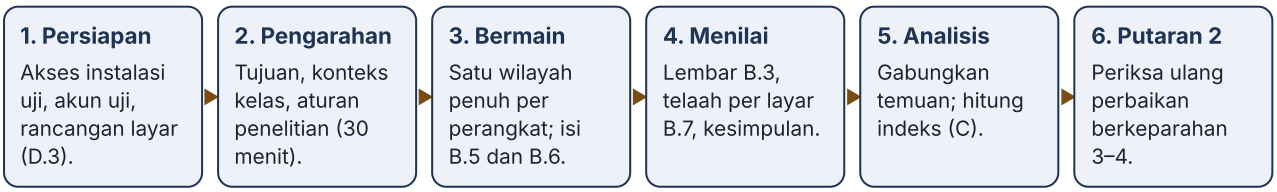
A.3 Kualifikasi dan etika validator

	Ahli Media
Latar belakang	Dosen teknologi pendidikan, informatika, desain komunikasi visual, atau desain game; praktisi pengembang game atau perancang UX, sebaiknya berpengalaman dengan produk anak.
Kualifikasi minimal	S2 bidang terkait, atau praktisi berpengalaman ≥ 5 tahun dengan portofolio media atau game.
Komposisi panel	3–5 orang, mencakup (1) teknologi pendidikan atau media pembelajaran, (2) desain visual atau UX, dan (3) rekayasa perangkat lunak atau pengembangan game. Validator ketiga mengisi butir teknis (mis. H3).
Tidak boleh	Anggota tim pengembang GELITA, dan guru dari sekolah sampel penelitian.

ETIKA VALIDATOR

- **Mandiri**: tidak berdiskusi dengan validator lain sebelum lembar selesai.
- **Hanya instalasi uji.** Pakai akun uji di server uji yang diberikan peneliti; jangan masuk ke server produksi atau membuat akun siswa sungguhan.
- **Kerahasiaan**: bank soal, kunci jawaban, rancangan Revisi 10, dan tangkapan layar tidak disebarkan.
- **Bukti, bukan selera**: setiap skor 1–2 dan setiap temuan disertai lokasi (layar, perangkat), langkah untuk memunculkannya, dan bila bisa tangkapan layar.
- **Pemeriksaan teknis secukupnya**: memeriksa alat pengembang browser boleh, tetapi tanpa uji beban, uji penetrasi, atau percobaan membobol akun lain.

A.4 Prosedur dan matriks perangkat



1. **Perangkat.** Minimal tiga: laptop (Chrome atau Edge), tablet (Android atau iPad), dan ponsel mendatar. Sertakan satu perangkat seperti milik sekolah sampel, sebaiknya yang paling lama.
2. **Kondisi kelas.** Coba sekali tanpa headset dan sekali dengan internet lambat (mis. berbagi data ponsel), karena kondisi ini tercatat di L1.
3. **Berperan sebagai siswa.** Daftar akun baru, mainkan dari halaman awal sampai layar wilayah tuntas, buka Pustaka, lalu keluar akun.
4. **Rancangan Revisi 10.** Skenario Digital, token sesi, dan kode peserta baru belum ada di game. Nilai dari rancangan layar dan alur yang diberikan peneliti; butir yang belum bisa dinilai diisi TD.
5. **Catat waktu nyata** (waktu muat, waktu satu wilayah) di B.5; angka ini membantu menetapkan ambang waktu tidak aktif di uji coba.

A.5 Panduan pengisian dan rubrik skor

Skor	Makna	Deskriptor	Tindak lanjut
4	Sangat sesuai	Terpenuhi di semua perangkat yang diuji; tidak ada masalah.	Dipertahankan.
3	Sesuai	Terpenuhi; ada masalah kecil (keparahan 1–2) di sebagian layar atau perangkat.	Revisi kecil.
2	Kurang sesuai	Ada masalah besar (keparahan 3) di sebagian layar atau perangkat.	Revisi, lalu diperiksa ulang.
1	Tidak sesuai	Tidak terpenuhi, atau ada masalah fatal (keparahan 4).	Wajib diperbaiki sebelum uji coba.
TD	Tidak dapat dinilai	Di luar keahlian, atau fitur belum tersedia.	Tidak ikut dihitung.

TIPS MENILAI

- Nilai dari sudut pandang anak kelas 5 yang baru pertama kali bermain, tanpa guru yang membantu.
- Pisahkan selera pribadi (mis. suka warna lain) dari masalah yang mengganggu pemakaian atau pengukuran.
- Masalah yang hanya muncul di satu perangkat tetap dicatat, beserta nama perangkatnya.

BAGIAN B

Instrumen Validasi Ahli Media

B.1 Identitas validator

Nama lengkap dan gelar	:	.....
Instansi / lembaga	:	.....
Jabatan / profesi	:	.....
Bidang keahlian	:	.....
Pendidikan terakhir	:	.....
Lama pengalaman di bidang ini	:	.....
Pengalaman merancang atau menilai media/game anak	:	.....
Tanggal menerima akses	:	.....
Tanggal selesai menilai	:	.....

Bidang yang paling Anda kuasai: ☐ Teknologi pendidikan ☐ Desain visual/UX ☐ Rekayasa perangkat lunak/game ☐ Audio

B.2 Gambaran media yang dinilai

Unsur	Keadaan saat ini
Bentuk	Game berbasis web, dirender server; dapat dipasang sebagai aplikasi dari halaman awal (Pasang GELITA). Hanya dimainkan mendatar; perangkat sentuh yang tegak melihat layar “putar perangkatmu”.
Tampilan	Panggung tetap 16:9 (1280 × 720 dp) yang diperbesar atau diperkecil utuh mengikuti layar; halaman tidak bergulir; teks panjang bergulir di dalam panelnya. Navy dan emas, papan tombol berukir, ilustrasi 3D yang distilisasi.
Alur	Halaman awal → daftar/masuk → gerbang → cerita pembuka → Peta Kedu → Kenali dan dialog wilayah → peta wilayah → kartu misi → tantangan → selesai → wilayah tuntas → Pustaka → penutup → Balai Refleksi.
Tantangan	Susun Gambar (pemanasan, tidak dinilai), Isi Rumpang, Benar atau Salah, Cari Objek, dan Skenario Digital RANCANGAN REVISI 10; tiga wilayah, 15 tantangan; paling banyak 3 kesempatan per soal.
Audio	Musik gamelan per adegan, efek suara, narasi Indonesia dan Inggris; musik mengecil saat narasi; tombol bunyi di HUD.

Unsur	Keadaan saat ini
Efek	Efek layar 3D (three.js) dan paralaks hanya di adegan bernarasi; beralih ke tampilan sederhana di perangkat lambat; berhenti dengan pengaturan “kurangi gerakan”.
Aksesibilitas	Target sentuh 48 dp, fokus keyboard terlihat, label pembaca layar, warna tidak menjadi satu-satunya penanda.
Jaringan	Mode paket aset (lengkap, daring, nonaktif) untuk lab sekolah; event yang gagal terkirim disimpan dan dikirim ulang; halaman luring sederhana. Video YouTube di Pustaka selalu daring.

Perubahan Revisi 10 yang berkaitan dengan media RANCANGAN REVISI 10

Perubahan	Yang perlu dinilai ahli media
Skenario Digital (tantangan kelima)	Engine baru dua langkah: pilih tindakan, lalu alasan; situasi bergambar dan bernarasi; umpan balik ramah tanpa kata “salah” atau “gagal”; 15 Serpihan Cahaya.
Token sesi	Siswa mengetik token 6 huruf sekali per sesi; di luar sesi muncul pesan “Permainan dibuka waktu sesi bersama kakak peneliti, ya.”
Kode peserta baru	Kode seperti S03-A07 tampil di Profil dan disalin peneliti ke lembar L2.
Waktu aktif dan kode prosedural	Selang layar tersembunyi dan jeda lebih dari 60 detik dikeluarkan dari waktu; tebakan cepat (< 1,5 detik) dan salah ketuk dekat sasaran diberi kode. Antarmuka tidak boleh memicu keduanya secara palsu.
Kerja lapangan	Guru tidak membantu; perangkat bisa dipakai bergantian; headset dan kualitas internet dicatat di L1.

B.3 Lembar penilaian ahli media

Isi setelah bermain di beberapa perangkat. Centang satu kotak per butir: 1 = tidak sesuai, 2 = kurang sesuai, 3 = sesuai, 4 = sangat sesuai, TD = tidak dapat dinilai (A.5).

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Aspek A. Desain tampilan dan komunikasi visual						
A1	Tata letak panggung 16:9 konsisten di semua layar; halaman tidak pernah bergulir dan tidak ada bagian yang terpotong atau bertumpuk. *Periksa di setiap perangkat pada lembar B.5.*	☐	☐	☐	☐	☐
A2	Jenis dan ukuran huruf mudah dibaca siswa kelas 5, termasuk angka, pada ukuran layar sebenarnya. *Ponsel mendatar menampilkan panggung sekitar setengah ukuran aslinya.*	☐	☐	☐	☐	☐
A3	Kontras teks cukup terhadap latar; teks di atas gambar selalu punya lapisan gelap di belakangnya. *Acuan WCAG 2.2: 4,5 : 1 untuk teks biasa.*	☐	☐	☐	☐	☐
A4	Identitas visual (navy dan emas, papan tombol berukir, bingkai dialog) konsisten dan sesuai tema budaya Kedu.	☐	☐	☐	☐	☐
A5	Hierarki visual jelas: tombol utama, informasi penting, dan hiasan mudah dibedakan.	☐	☐	☐	☐	☐
A6	Ikon dan tombol bulat (bunyi, menu, kembali, bantuan, kunci) mudah dipahami anak tanpa penjelasan.	☐	☐	☐	☐	☐
A7	Ilustrasi 3D yang distilisasi bermutu, konsisten antarlayar, dan tokoh Jaka serta Mbah Kedu selalu dikenali.	☐	☐	☐	☐	☐
A8	Warna tidak menjadi satu-satunya penanda (benar/salah, status tantangan, bintang memakai ikon dan teks).	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek A:						
Aspek B. Audio						
B1	Narasi bahasa Indonesia jelas, tempo dan intonasinya sesuai untuk anak.	☐	☐	☐	☐	☐
B2	Narasi bahasa Inggris setara mutunya (bila versi EN dipakai). *Isi TD bila tidak dinilai.*	☐	☐	☐	☐	☐
B3	Musik gamelan sesuai suasana tiap adegan dan mengecil otomatis saat narasi berbunyi.	☐	☐	☐	☐	☐
B4	Efek suara mendukung umpan balik tanpa mengganggu konsentrasi atau mengagetkan.	☐	☐	☐	☐	☐
B5	Bunyi dapat dimatikan dan dinyalakan lagi dengan mudah dari HUD.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
B6	Tantangan tetap dapat dikerjakan tanpa audio (tanpa headset, di kelas yang ramai). *Penting untuk keadilan pengukuran: Revisi 10 mencatat ketersediaan headset di L1.*	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek B:						
Aspek C. Interaksi dan kemudahan penggunaan						
C1	Navigasi jelas: siswa selalu tahu sedang di mana, cara kembali, dan langkah berikutnya. *Papan Kembali, menu HUD, peta wilayah.*	☐	☐	☐	☐	☐
C2	Cara berinteraksi tiap tantangan mudah dipahami tanpa penjelasan guru (Susun Gambar, Isi Rumpang, Benar atau Salah, Cari Objek). *Guru tidak ikut dalam penelitian dan diminta tidak membantu.*	☐	☐	☐	☐	☐
C3	Interaksi dua langkah Skenario Digital (pilih tindakan, lalu pilih alasan) jelas dan alurnya tidak membingungkan. RANCANGAN REVISI 10 *Nilai dari rancangan layar; isi TD bila belum ada.*	☐	☐	☐	☐	☐
C4	Target sentuh cukup besar (minimal 48 dp di GELITA) dan benda yang berdekatan di Cari Objek tidak saling tertekan. *Salah ketuk di dekat sasaran dicatat sebagai NON-SEN; target yang terlalu kecil membuat kode ini tidak bermakna.*	☐	☐	☐	☐	☐
C5	Setiap sentuhan memberi tanda tekan yang jelas, tanpa sorotan yang tertinggal dan tanpa zoom karena ketukan ganda.	☐	☐	☐	☐	☐
C6	Kesalahan dicegah: keluar dari tantangan perlu konfirmasi, dan jawaban tidak terkirim tanpa sengaja.	☐	☐	☐	☐	☐
C7	Status selalu terlihat: koin kesempatan, kemajuan wilayah, Serpihan Cahaya, dan tanda sedang memuat.	☐	☐	☐	☐	☐
C8	Pemulihan mudah: muat ulang halaman, putar layar, atau koneksi putus tidak menghilangkan pengerjaan.	☐	☐	☐	☐	☐
C9	Formulir (daftar, masuk, kata sandi) mudah diisi anak di perangkat sentuh; papan ketik tidak menutupi kolom.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek C:						
Aspek D. Desain permainan, umpan balik, dan motivasi						
D1	Tujuan setiap tantangan dan wilayah jelas sebelum bermain (kartu misi, cerita, peta).	☐	☐	☐	☐	☐
D2	Umpan balik cepat, jelas, dan ramah; di Skenario Digital tanpa kata “salah” atau “gagal”.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
D3	Cerita (Jaka, Mbah Kedu, Serpihan Cahaya) menyatu dengan tantangan, bukan sekadar bungkus. *Prinsip intrinsic integration (Habgood & Ainsworth, 2011).*	☐	☐	☐	☐	☐
D4	Bintang dan Serpihan Cahaya memotivasi tanpa membuat siswa menebak cepat demi hadiah. *Revisi 10: hadiah tetap ada tetapi tidak dianalisis sebagai prestasi.*	☐	☐	☐	☐	☐
D5	Kesulitan dan panjang permainan terasa seimbang; tidak ada bagian yang terlalu lama atau melelahkan dalam satu pertemuan.	☐	☐	☐	☐	☐
D6	Susun Gambar berfungsi baik sebagai pemanasan untuk mengenalkan cara bermain.	☐	☐	☐	☐	☐
D7	Siswa merasa memegang kendali (memilih, mengulang, membuka Pustaka) tanpa tersesat.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek D:						
Aspek E. Prinsip multimedia dan beban kognitif						
E1	Koherensi: hiasan, efek layar 3D, dan paralaks tidak mengganggu saat siswa membaca atau menjawab. *Efek 3D hanya dipakai di adegan bernarasi.*	☐	☐	☐	☐	☐
E2	Penanda: informasi penting (petunjuk, rumpang aktif, kartu yang dipilih) ditonjolkan dengan jelas.	☐	☐	☐	☐	☐
E3	Kedekatan: teks dan gambar yang berkaitan diletakkan berdekatan (mis. petunjuk dan adegan Cari Objek).	☐	☐	☐	☐	☐
E4	Segmentasi: cerita dan petunjuk dibagi dalam potongan pendek yang dilanjutkan dengan ketukan.	☐	☐	☐	☐	☐
E5	Narasi dan teks tidak saling bersaing; narasi tidak membacakan bacaan soal yang sedang diukur. *Bila bacaan soal dibacakan, yang terukur bergeser menjadi menyimak.*	☐	☐	☐	☐	☐
E6	Jumlah informasi per layar tidak membebani anak; teks panjang bergulir di dalam panelnya.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek E:						
Aspek F. Aksesibilitas dan inklusi						
F1	Dengan pengaturan “kurangi gerakan”, animasi dan efek layar berhenti atau tampil diam.	☐	☐	☐	☐	☐
F2	Pembaca layar membacakan rumpang, kartu, benda, dan dialog dengan benar. *Satu putaran dengan NVDA atau VoiceOver cukup.*	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
F3	Tampilan tetap dapat dipakai oleh siswa dengan buta warna.	☐	☐	☐	☐	☐
F4	Fokus keyboard terlihat dan semua kontrol dapat dijangkau dengan keyboard di laptop.	☐	☐	☐	☐	☐
F5	Siswa yang membaca lebih lambat tidak dirugikan oleh batas waktu atau animasi yang berjalan sendiri.	☐	☐	☐	☐	☐
F6	Pergantian bahasa Indonesia–Inggris mudah dan tidak mengubah progres.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek F:						
Aspek G. Kinerja dan keandalan perangkat lunak						
G1	Waktu muat layar dan tirai pemuatan wajar pada internet sekolah. *Catat waktu nyata di lembar B.5.*	☐	☐	☐	☐	☐
G2	Game berjalan lancar di perangkat kelas paling lama; efek layar beralih ke tampilan sederhana bila perangkat lambat.	☐	☐	☐	☐	☐
G3	Koneksi putus sebentar ditangani dengan baik: event disimpan dan dikirim ulang, dan halaman luring tampil ramah.	☐	☐	☐	☐	☐
G4	Mode paket (lengkap, daring, nonaktif) berjalan sesuai tujuannya di lab sekolah. *Chromebook sesi tamu memakai mode daring.*	☐	☐	☐	☐	☐
G5	Tidak ditemukan galat, macet, atau tampilan rusak selama memainkan satu wilayah penuh. *Catat setiap kejadian di lembar B.6.*	☐	☐	☐	☐	☐
G6	Layar “putar perangkatmu” muncul saat ponsel tegak dan permainan berlanjut saat diputar kembali.	☐	☐	☐	☐	☐
G7	Memasang GELITA sebagai aplikasi berjalan dan aplikasi terbuka dari ikonnya.	☐	☐	☐	☐	☐
G8	Tampilan dan perilaku sama di Chrome, Edge, dan Safari.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek G:						
Aspek H. Kelayakan sebagai media asesmen (Revisi 10)						
H1	Antarmuka tidak menambah beban di luar konstruk (kecepatan, ketangkasan motorik, salah paham cara menjawab). *Ancaman construct-irrelevant variance (Messick, 1995).*	☐	☐	☐	☐	☐
H2	Isi dan tata letak sama di semua perangkat karena panggung diperbesar atau diperkecil utuh, sehingga hasil antarperangkat dapat dibandingkan. *Kesetaraan moda (ITC, 2005).*	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
H3	Kunci jawaban tidak tampak di browser (sumber halaman, alat pengembang, atau respons jaringan). *Hanya untuk validator berlatar teknis; isi TD bila tidak diperiksa.*	☐	☐	☐	☐	☐
H4	Jawaban pertama tercatat dengan bersih: ada tombol Cek yang jelas, dan ketukan ganda atau sentuhan tak sengaja tidak memakai kesempatan.	☐	☐	☐	☐	☐
H5	Di Skenario Digital, urutan dan tampilan pilihan tidak memberi isyarat visual tentang pilihan yang tepat, dan langkah alasan selalu muncul. RANCANGAN REVISI 10	☐	☐	☐	☐	☐
H6	Layar token sesi (6 huruf tanpa O, 0, I, 1) mudah diisi, dan pesan di luar sesi ramah dan jelas. RANCANGAN REVISI 10	☐	☐	☐	☐	☐
H7	Kode penelitian siswa (mis. S03-A07) di halaman Profil mudah dibaca dan disalin peneliti ke lembar L2.	☐	☐	☐	☐	☐
H8	Pencatatan data tidak membuat permainan tersendat dan tidak terlihat mengganggu siswa.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek H:						
Aspek I. Keamanan dan privasi bagi anak						
I1	Pembuatan kata sandi saat daftar ramah anak; syaratnya terlihat dan ditandai benar/salah secara jelas.	☐	☐	☐	☐	☐
I2	Tidak ada iklan, tautan ke luar, atau ajakan membeli.	☐	☐	☐	☐	☐
I3	Video pihak ketiga di Pustaka (YouTube) tidak membawa anak keluar dari game atau ke konten lain.	☐	☐	☐	☐	☐
I4	Di perangkat yang dipakai bergantian, data anak tidak tertinggal (keluar akun mudah; tidak ada data penelitian di cache perangkat).	☐	☐	☐	☐	☐
I5	Hanya data yang perlu yang diminta dari siswa; persetujuan siswa saat mendaftar mudah dipahami. *Minimalisasi data anak (UU No. 27 Tahun 2022).*	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek I:						

B.4 Rekap skor (diisi validator atau peneliti)

Aspek	Jumlah butir	Jumlah skor	Skor maks.*	Rerata	Kategori
A. Desain tampilan dan komunikasi visual	8		32		
B. Audio	6		24		
C. Interaksi dan kemudahan penggunaan	9		36		
D. Desain permainan, umpan balik, dan motivasi	7		28		
E. Prinsip multimedia dan beban kognitif	6		24		
F. Aksesibilitas dan inklusi	6		24		
G. Kinerja dan keandalan perangkat lunak	8		32		
H. Kelayakan sebagai media asesmen (Revisi 10)	8		32		
I. Keamanan dan privasi bagi anak	5		20		
Keseluruhan	**63**		**252**		

* Kurangi 4 untuk setiap butir yang diisi TD; rerata dihitung dari butir yang dinilai saja.

B.5 Lembar uji per perangkat

Satu baris per perangkat yang Anda pakai. Isi ✓ bila lulus, × bila gagal (catat di B.6), atau – bila tidak diuji.

Utuh	Panggung penuh, tidak ada yang terpotong atau bertumpuk, teks terbaca tanpa zoom.
Audio	Musik, efek suara, dan narasi berbunyi; tombol bunyi bekerja.
Tantangan	Semua tantangan satu wilayah dapat diselesaikan dengan sentuhan/mouse yang wajar.
Putar / pasang	Layar putar muncul dan permainan berlanjut; aplikasi terpasang terbuka dari ikonnya.
Muat (detik)	Waktu dari ketuk sampai layar tantangan siap; tulis angkanya.
Satu wilayah (menit)	Waktu memainkan satu wilayah dari peta wilayah sampai wilayah tuntas.

No	Perangkat · browser	Model / layar	Koneksi	Utuh	Audio	Tantangan	Putar / pasang	Muat (dtk)	Satu wilayah (mnt)
1	Laptop · Chrome atau Edge · Windows								
2	Laptop · Safari · macOS (opsional)								
3	Tablet Android · Chrome								
4	iPad · Safari								
5	Ponsel Android mendatar · Chrome								
6	Ponsel Android · aplikasi terpasang								
7	Perangkat kelas paling lama								
8	Chromebook sesi tamu (mode daring)								

B.6 Catatan temuan masalah

Catat setiap masalah yang Anda temukan, satu baris per masalah, beserta kode heuristik dan tingkat keparahannya.

Kode	Heuristik
N1	Status sistem selalu terlihat
N2	Sesuai dunia anak (kata, ikon, urutan)
N3	Kendali dan kebebasan (kembali, batal)
N4	Konsisten dan mengikuti kebiasaan
N5	Mencegah kesalahan
N6	Mengenali, bukan mengingat
N7	Efisien dan luwes
N8	Estetis dan minimalis
N9	Membantu mengenali dan pulih dari kesalahan
N10	Bantuan dan petunjuk
P1	Tujuan permainan jelas
P2	Umpan balik permainan
P3	Tantangan seimbang
P4	Imersi tanpa mengganggu
M	Prinsip multimedia / beban kognitif
U	Aksesibilitas
K	Kinerja dan keandalan
V	Validitas ukur (antarmuka memengaruhi jawaban)
R	Keamanan dan privasi anak

Keparahan	Arti (Nielsen, 1994)
0	Bukan masalah usabilitas.
1	Kosmetik; diperbaiki bila ada waktu.
2	Kecil; prioritas rendah.
3	Besar; prioritas tinggi, diperbaiki sebelum uji coba.
4	Fatal; siswa tidak bisa melanjutkan atau data menjadi salah. Wajib diperbaiki.

Keparahan mempertimbangkan seberapa sering masalah muncul, seberapa besar dampaknya, dan apakah siswa bisa mengatasinya sendiri. Masalah berkode **V** (antarmuka memengaruhi jawaban) minimal berkeparahan 3.

No	Layar / lokasi	Perangkat	Masalah dan langkah memunculkannya	Kode	Keparahan	Usulan perbaikan

Tangkapan layar diberi nama dengan nomor baris (mis. temuan-03.png) dan dikirim bersama lembar ini.

B.7 Telaah per layar

Beri skor 1–4 untuk setiap layar yang Anda lihat. Kolom kosong bila layar tidak Anda buka.

No	Layar	Tampilan	Keterbacaan	Interaksi	Audio	Catatan
1	Halaman awal (Pasang GELITA)					
2	Mulai: pilihan akun					
3	Daftar langkah 1–3 (kata sandi, persetujuan)					
4	Masuk					
5	Token sesi dan pesan di luar sesi RANCANGAN REVISI 10					
6	Gerbang					
7	Cerita pembuka					
8	Peta Kedu (diorama)					
9	Kenali wilayah dan dialog wilayah					
10	Peta wilayah (kartu tantangan, kemajuan)					
11	Kartu misi					
12	Susun Gambar (pemanasan)					
13	Isi Rumpang					
14	Benar atau Salah					
15	Cari Objek (termasuk perbesar adegan)					
16	Skenario Digital RANCANGAN REVISI 10					
17	Bantuan (tombol 💡) dan dialog					
18	Selesai dan Detail hasil					
19	Wilayah tuntas					
20	Pustaka Kedu (rak) dan Pustaka wilayah					
21	Profil (kode penelitian)					
22	Balai Refleksi					
23	Penutup					
24	Tentang GELITA					
25	Layar putar perangkat					
26	Halaman luring					

B.8 Kesimpulan ahli media

Kesimpulan validator (beri tanda pada satu pilihan):

- ☐ Layak diujicobakan tanpa revisi
- ☐ Layak diujicobakan dengan revisi sesuai catatan
- ☐ Belum layak diujicobakan; perlu revisi besar dan validasi ulang

Tiga masalah yang paling perlu diperbaiki

.....

.....

.....

Saran umum

.....

.....

.....

.....

....., ... 20....

Validator,

(.....)

NIP/NIDN/No. identitas: .....

BAGIAN C

Analisis data (untuk peneliti)

C.1 Rerata dan kategori kelayakan

Kategori memakai interval sama, seperti instrumen ahli materi dan pengamat budaya, agar ketiganya bisa dilaporkan berdampingan.

Rerata	Persentase	Kategori	Keputusan
3,26 – 4,00	81,5% – 100%	Sangat layak	Layak diujicobakan tanpa revisi
2,51 – 3,25	62,8% – 81,4%	Layak	Layak diujicobakan dengan revisi kecil
1,76 – 2,50	44,0% – 62,7%	Kurang layak	Revisi besar dan validasi ulang
1,00 – 1,75	25,0% – 43,9%	Tidak layak	Dirancang ulang

C.2 Aiken's V dan CVI per butir

$$V = \frac{\Sigma\,(r - 1)}{n \times 3} \qquad \text{I-CVI} = \frac{\text{jumlah validator dengan skor 3 atau 4}}{n}$$

Kriteria: V ≥ 0,80 tinggi, 0,40–0,80 sedang, < 0,40 rendah (Retnawati, 2016). Dengan tiga sampai lima validator, I-CVI harus 1,00 (Lynn, 1986). Dengan tiga validator, V ≥ 0,80 hanya tercapai bila paling banyak satu validator memberi skor 3 dan sisanya 4. Butir TD tidak ikut dihitung; *n* adalah jumlah validator yang menilai butir itu.

C.3 Mengolah catatan temuan masalah

1. **Gabungkan** temuan dari semua validator. Temuan yang sama dari validator berbeda dijadikan satu baris, dengan daftar siapa saja yang menemukannya.
2. **Keparahan akhir** = rerata keparahan dari validator yang menemukannya, dibulatkan ke atas. Temuan berkode V dan R tidak pernah di bawah 3.
3. **Kelompokkan** per kode heuristik dan per layar untuk melihat pola (mis. banyak temuan N2 di Isi Rumpang).
4. **Ringkas** dalam tabel: jumlah temuan per keparahan, dan daftar lengkap temuan berkeparahan 3–4.

C.4 Hasil uji perangkat

Untuk setiap perangkat, hitung proporsi pemeriksaan yang lulus. Perangkat yang **dipakai di sekolah sampel** harus lulus semua pemeriksaan “Utuh” dan “Tantangan”. Bila tidak, perangkat itu tidak dipakai, atau datanya dianalisis terpisah. Waktu muat dan waktu satu wilayah dilaporkan sebagai median dan rentang, dan dipakai sebagai bahan awal untuk ambang waktu tidak aktif di uji coba.

C.5 Aturan keputusan

Kondisi	Keputusan
Temuan berkeparahan 4, atau temuan berkode V/R berkeparahan ≥ 3	**Wajib** diperbaiki sebelum uji coba, apa pun skor butirnya (aturan veto).
Temuan berkeparahan 3	Diperbaiki sebelum uji coba; diperiksa ulang pada putaran 2.
Temuan berkeparahan 1–2	Dicatat; diperbaiki bila sempat atau dijadwalkan.
Butir V < 0,80 atau ada skor 1–2	Ditelusuri ke temuan B.6 yang terkait, lalu diperbaiki dan dinilai ulang.
Rerata keseluruhan minimal “layak”, tanpa temuan 3–4 yang terbuka, dan perangkat sekolah lulus	Media dinyatakan **layak diujicobakan**; menjadi bukti gerbang G2 bersama hasil ahli materi dan pengamat budaya.

Karena Revisi 10 belum diimplementasikan, temuan tentang rancangan Skenario Digital, token sesi, dan kode peserta menjadi masukan untuk dokumen implementasi Tahap 3. Bagian itu dinilai ulang pada game sesungguhnya sebelum uji coba (Tahap 4).

C.6 Pelaporan

1. Profil validator dan daftar perangkat yang diuji.
2. Rerata per aspek dan keseluruhan beserta kategori; Aiken's V atau I-CVI per butir (di lampiran).
3. Jumlah temuan per tingkat keparahan dan per heuristik; daftar temuan 3–4 dan perbaikannya.
4. Hasil uji perangkat: lulus per perangkat, waktu muat, dan waktu satu wilayah.
5. Perbandingan putaran 1 dan 2.

Instrumen	Validator	Rerata	Kategori	Butir V < 0,80	Temuan 3–4 (terbuka)	Perangkat lulus
Ahli media	…	…	…	… dari 63	… (…)	… dari …

BAGIAN D · LAMPIRAN

D.1 Surat pernyataan validator

SURAT PERNYATAAN VALIDASI AHLI MEDIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP/NIDN/No. identitas : .....

Instansi : .....

Bidang keahlian : .....

menyatakan bahwa saya telah menelaah media **GELITA** (instalasi uji, versi/tanggal .....) beserta rancangan layar Revisi 10, untuk penelitian *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar* yang dilaksanakan oleh:

Nama peneliti : .....

NIM / instansi : .....

Penilaian saya lakukan secara mandiri pada perangkat berikut: ..... Saya ☐ tidak memiliki / ☐ memiliki konflik kepentingan (bila memiliki, jelaskan): .....

Saya akan menjaga kerahasiaan isi, akses, dan rancangan yang saya terima. Berdasarkan hasil telaah, media tersebut dinyatakan:

☐ layak diujicobakan tanpa revisi
☐ layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran
☐ belum layak diujicobakan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

Validator,

(.....)

D.2 Matriks tindak lanjut

Diisi peneliti setelah putaran 1; dikirim kepada validator pada putaran 2.

No	Temuan (no. B.6)	Layar / perangkat	Masalah	Kode	Keparahan	Tindak lanjut	Status	Paraf

Status: sudah · sebagian · tidak (beri alasan) · ditunda ke Tahap 3.

D.3 Paket akses dan berkas

	Berkas atau akses
☐	Surat permohonan dan dokumen ini
☐	Alamat **instalasi uji** (bukan server produksi) dengan cara wilayah terbuka diatur bebas, versi/tanggal yang dinilai, dan cara memasang sebagai aplikasi
☐	Akun uji, atau izin mendaftar akun baru di instalasi uji
☐	Ringkasan produk dan alur permainan (B.2)
☐	Rancangan layar Revisi 10: Skenario Digital (dua langkah dan umpan balik), token sesi, pesan di luar sesi, kode peserta di Profil
☐	Daftar perangkat sekolah sampel (jenis, OS, browser, ukuran layar) bila sudah diketahui
☐	Daftar periksa perangkat tim pengembang (Dok 3 §12.3) sebagai pembanding

D.4 Daftar pustaka

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement, 45*(1), 131–142.

Desurvire, H., Caplan, M., & Toth, J. A. (2004). Using heuristics to evaluate the playability of games. In *CHI '04 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1509–1512). ACM.

Habgood, M. P. J., & Ainsworth, S. E. (2011). Motivating children to learn effectively: Exploring the value of intrinsic integration in educational games. *Journal of the Learning Sciences, 20*(2), 169–206.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*. ISO.

International Test Commission. (2005). *International guidelines on computer-based and internet-delivered testing*. ITC.

Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nursing Research, 35*(6), 382–385.

Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist, 50*(9), 741–749.

Mislevy, R. J., Steinberg, L. S., & Almond, R. G. (2003). On the structure of educational assessments. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 1*(1), 3–62.

Nesbit, J., Belfer, K., & Leacock, T. (2007). *Learning Object Review Instrument (LORI) user manual* (Version 1.5).

Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In J. Nielsen & R. L. Mack (Eds.), *Usability inspection methods* (pp. 25–62). Wiley.

Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. In *Proceedings of INTERCHI '93* (pp. 206–213). ACM.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Research in Nursing & Health, 29*(5), 489–497.

Retnawati, H. (2016). *Analisis kuantitatif instrumen penelitian*. Parama Publishing.

Sweetser, P., & Wyeth, P. (2005). GameFlow: A model for evaluating player enjoyment in games. *Computers in Entertainment, 3*(3), 3.

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium.

Wahono, R. S. (2006). *Aspek dan kriteria penilaian media pembelajaran* [Artikel daring]. romisatriawahono.net.

Dokumen internal: Revisi 10 Analitik Penelitian GELITA (draf, 23 Oktober 2026); docs/05_VIEW_UI.md; daftar periksa perangkat Dok 3 §12.3. Sesuaikan gaya sitasi dengan pedoman program studi.